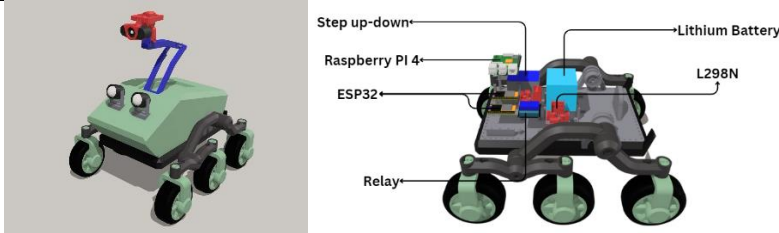


| <b>รายงานนวัตกรรม 2</b><br><b>ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสนวัตกรรม                                                                   | 601-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เรื่อง                                                                         | หุ่นยนต์ตรวจสอบคุณภาพดินของสวนโกโก้อัตโนมัติและวิเคราะห์โรคพืชในโกโก้ Real Time ด้วย CNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้จัดทำ                                                                       | นายศุภกร ยี่มี 601/08 และ นายจิรพงศ์ ถาวรแก้ว 603/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ครูที่ปรึกษา                                                                   | นายฐปนวัฒน์ ชุกกลิ่น และนางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Empathize                                                                   | สังเกตเห็นเกษตรกรเดินทางตรวจโกโก้ที่ติดโรค<br>ในสวนขนาดใหญ่มีการจ้างวานคนดูแลเพื่อคอยตรวจดูโกโก้ สัมภาษณ์เกษตรกรผ่าน<br>การตั้งกระทู้ใน Facebook พบว่าเกษตรกรพบปัญหาเรื่องโรคในผลโกโก้ในช่วงหน้า<br>ฝน และพยายามหาวิธีเพื่อให้ตรวจพบเจอผลที่ติดโรคโดยเร็ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Define                                                                      | เราจะสามารถช่วยเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ให้สามารถตรวจจับโรคได้อย่างรวดเร็ว<br>แม่นยำ และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยได้อย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Ideate                                                                      | ออกแบบหุ่นยนต์ดูแลสวนโกโก้ และตรวจสอบโรคพืชโกโก้ โดยประยุกต์การทำงาน<br>ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้มีความแม่นยำในการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Prototype                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Test                                                                        | นำตัวเทคโนโลยีวิเคราะห์โรคพืชในโกโก้ Real Time ด้วย CNN ไปทดสอบที่แปลง<br>เกษตรกรจริงพบว่าสามารถงานได้จริง โดยมีค่าความแม่นยำอยู่ที่ 88.51%<br>ในส่วนของหุ่นยนต์สามารถทำงานในสถานที่จริงได้แต่ยังพบจุดบกพร่อง ในบาง<br>ฟังก์ชันการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>สิทธิบัตร (Patent)</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. ข้อถือสิทธิ                                                                 | ในระบบการทำงานของหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบ AI ในการจำแนกโกโก้ที่ติดโรคออกจาก<br>โกโก้ที่มีลักษณะปกติ ซึ่งได้ทำการติดตั้งระบบ GPS เพื่อกำหนดทิศทางการเดินทาง<br>(Road map) ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่เกษตรกรกำหนด และแจ้งเตือน<br>พื้นที่ที่มีการระบาดของโกโก้ได้แบบ Real-Time อีกทั้งโครงสร้างของ หุ่นยนต์ได้ถูก<br>ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Mars rover ขององค์การนาซ่าเพื่อให้<br>หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้เหมาะสมในหลากหลายสภาพพื้นดินมากยิ่งขึ้น<br>ภายในสวนโกโก้ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งหุ่นยนต์<br>จำนวนต้นโกโก้ที่ติดโรค ภาพภายในสวนจาก Robot view และสามารถควบคุม<br>หุ่นยนต์ผ่านระบบ Manual ผ่านหน้า Web application |



## รายงานการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 2 ตามกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

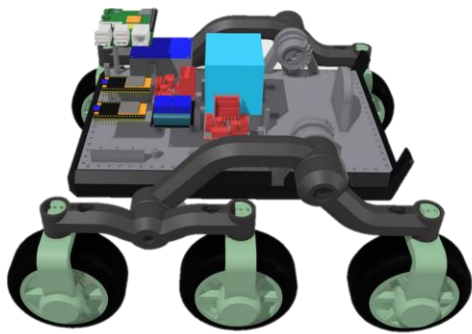
รหัสนวัตกรรม 601-05

ชื่อนวัตกรรม หุ่นยนต์ตรวจสอบคุณภาพดินของสวนโกโก้อัตโนมัติ  
และวิเคราะห์โรคพืชในโกโก้ Real Time ด้วย CNN

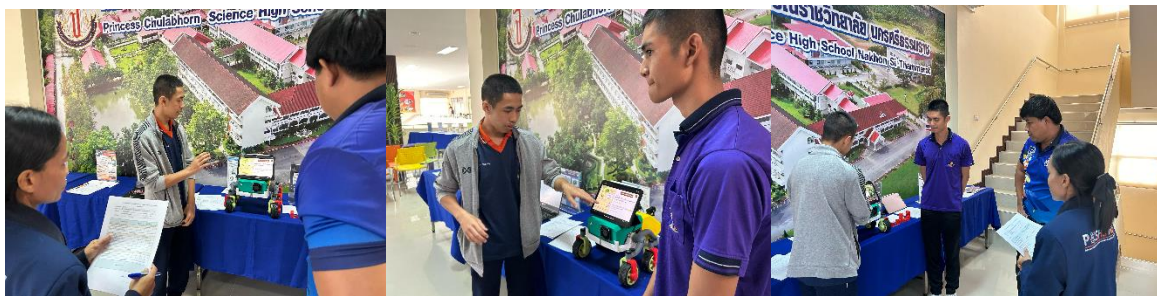
ผู้จัดทำ 1. นายศุภกร ยี่มี ม.601 เลขที่ 8

2. นายจิรพงศ์ ถาวรแก้ว ม.603 เลขที่ 1

ภาพนวัตกรรม (ชิ้นงาน)



ภาพการนำเสนอผลงาน



รายละเอียดนวัตกรรม

หุ่นยนต์ดูแลสวนโกโก้อัตโนมัติ เป็นโมเดลแบบรถ มีต้นแบบมาจาก Mars rover โดยหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ และทำงานได้อัตโนมัติ ใช้ GPS ในการอ้างอิงตำแหน่งตัวหุ่น ระหว่างการเคลื่อนที่ในสวนโกโก้ หุ่นยนต์จะใช้กล้องที่ติดอยู่กับตัวหุ่นยนต์ในการจับภาพต้นโกโก้ แล้วจะตรวจสอบ และทำนายโรคพืชโกโก้ จากลักษณะผลโกโก้ โดยใช้โมเดล AI ที่มีชื่อว่า YOLO และโรคโกโก้ที่สามารถตรวจสอบได้ คือ Blackpod, Frostypod, และ Mirid จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเกษตรกรก็สามารถควบคุม และเช็คข้อมูลต่าง ๆ จากหุ่นยนต์ ได้ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์